

Phân tích thị trường việc làm ngành Dữ liệu tại Việt Nam

Bảng chứng từ 1.701 tin tuyển dụng trên sáu nền tảng

Nguyễn Đức Bảo Hưng (2351060013)

Võ Trí Đạt (2351060008)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Môn học: Phân tích Dữ liệu

Tóm tắt. Người mới gia nhập ngành dữ liệu tại Việt Nam thường tiếp cận nhiều lời khuyên nghề nghiệp nhưng thiếu các bằng chứng định lượng về nhu cầu thực tế của thị trường. Nghiên cứu này thu thập 1.701 tin tuyển dụng từ sáu nền tảng, áp dụng quy trình gán nhãn nghề nghiệp ba tầng và phân tích 720 tin thuộc nhóm ngành dữ liệu nhằm trả lời ba câu hỏi: thị trường đang tuyển dụng những vị trí nào, những yếu tố nào lý giải cơ cấu tuyển dụng hiện tại, và người học nên lựa chọn lộ trình nghề nghiệp ra sao. Kết quả cho thấy thị trường dữ liệu tại Việt Nam hiện tập trung nhiều hơn vào các công việc phân tích thay vì phát triển mô hình; Công nghệ/Phần mềm và Ngân hàng/Tài chính là hai lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất trong thị trường dữ liệu; rào cản gia nhập ngành dữ liệu không nằm chủ yếu ở sự khan hiếm các vị trí cấp đầu vào, mà ở khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa yêu cầu tuyển dụng dành cho ứng viên mới và ứng viên đã có kinh nghiệm.

1 Giới thiệu và mục tiêu

Thị trường tuyển dụng ngành dữ liệu tại Việt Nam chưa có một hệ thống tên nghề thống nhất. Cùng một công việc có thể được đăng tuyển dưới nhiều tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng Anh; ngược lại, một số chức danh chứa các thuật ngữ như *Data* hoặc *Analyst* nhưng không thực sự thuộc nhóm nghề dữ liệu. Sự thiếu nhất quán này khiến việc chuẩn hóa chức danh và xác định đúng nhóm nghề trở thành bước nền tảng trước khi phân tích cơ cấu tuyển dụng, yêu cầu kỹ năng và sự khác biệt giữa các cấp bậc kinh nghiệm.

Trên cơ sở dữ liệu tuyển dụng được thu thập từ sáu nền tảng việc làm tại Việt Nam, nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu sau:

- Xây dựng bộ dữ liệu tuyển dụng ngành dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa và gán nhãn nghề nghiệp.
- Mô tả cơ cấu nhu cầu tuyển dụng theo nhóm nghề, lĩnh vực hoạt động và cấp bậc kinh nghiệm.
- Phân tích yêu cầu về kỹ năng, công cụ và năng lực chuyên môn của từng nhóm nghề, đồng thời xác định sự thay đổi của các yêu cầu này theo cấp bậc.
- Xác định khoảng cách kỹ năng giữa các nhóm nghề và đề xuất định hướng học tập, phát triển kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

Nghiên cứu không hướng đến dự báo thị trường lao động hoặc phân tích mức lương. Thay vào đó, các phân tích tập trung vào dữ liệu tuyển dụng thực tế nhằm hỗ trợ người học và người lao động xác định kỹ năng cần thiết, đánh giá yêu cầu của từng nhóm nghề và lựa chọn định hướng phát triển phù hợp trong lĩnh vực dữ liệu tại Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu trên, nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi sau:

- Cơ cấu nhu cầu tuyển dụng của các nhóm nghề dữ liệu tại Việt Nam hiện nay như thế nào?
- Mỗi nhóm nghề yêu cầu những kỹ năng, công cụ và năng lực chuyên môn nào, và đâu là những đặc trưng giúp phân biệt giữa các nghề?
- Yêu cầu tuyển dụng và nhu cầu kỹ năng thay đổi như thế nào theo lĩnh vực hoạt động và cấp bậc kinh nghiệm?
- Khoảng cách kỹ năng giữa các nhóm nghề là gì, và người lao động cần bổ sung những năng lực nào khi chuyển từ vị trí hiện tại sang vị trí mục tiêu?

1.1 Quy trình xử lý



Hình 1: Pipeline tổng thể của dự án Vietnam Data Job Market.

1.2 Dữ liệu

Hạng mục	Quy mô
Nguồn dữ liệu	6 job board tại Việt Nam
Tổng số tin thu thập	1.701 tin
Tập dữ liệu dùng phân tích	720 tin
Thời điểm thu thập	16/06/2026

Bảng 1: Quy mô dữ liệu của dự án.

Dữ liệu thu thập tại thời điểm ngày 16/06/2026 từ VietnamWorks, CareerViet, ITviec, TopCV, TopDev và Glints. Tập dữ liệu gồm 720 tin có được các thuộc tính chính sau chuẩn hoá: tên nghề, nhánh nghề, cấp bậc, danh sách kỹ năng, số lượng kỹ năng, thành phố, hình thức làm việc (tại chỗ / từ xa), ngày đăng.

2 Phương pháp

2.1 Gán nhãn nghề bằng quy trình ba tầng

Nhân nghề nghiệp là biến đầu vào cho toàn bộ các phân tích tiếp theo. Do đó, độ chính xác và khả năng truy vết của quá trình gán nhãn có ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Đề tài xây dựng một quy trình gán nhãn ba tầng, trong đó các phương pháp có chi phí tính toán thấp và mức độ xác định cao được ưu tiên áp dụng trước. Những trường hợp chưa thể phân loại chắc chắn được chuyển sang các tầng xử lý phức tạp hơn.

1. **Gán nhãn dựa trên quy tắc tiêu đề.** Chức danh tuyển dụng được đối chiếu với tập hợp tên nghề và các biến thể tên gọi được xây dựng trước. Tầng này chỉ sử dụng thông tin từ tiêu đề, không khai thác nội dung mô tả công việc, và xác định được nhãn cho 426 trong tổng số 720 tin tuyển dụng.
2. **Gán nhãn bằng so khớp ngữ nghĩa.** Nội dung của từng tin tuyển dụng được biểu diễn dưới dạng vector và so sánh với vector đại diện của từng nhóm nghề. Nhãn chỉ được chấp nhận khi mức độ tương đồng của một nhóm nghề vượt ngưỡng quy định và tạo ra khoảng cách đủ lớn so với các nhóm nghề còn lại. Sau khi điều chỉnh ngưỡng nhằm hạn chế các trường hợp gán nhãn sai, tầng này chỉ phân loại được một số lượng rất nhỏ tin tuyển dụng; phần lớn các trường hợp có mức độ mơ hồ cao được chuyển sang tầng tiếp theo.
3. **Gán nhãn bằng cơ chế đồng thuận giữa các mô hình ngôn ngữ.** Mỗi tin tuyển dụng được phân loại độc lập bởi ít nhất hai mô hình ngôn ngữ. Nhãn được chấp nhận khi các mô hình đạt được sự đồng thuận. Trong trường hợp xảy ra bất đồng, một mô hình thứ ba được sử dụng để phân xử. Nếu vẫn không hình thành được ý kiến đa số, tập nhãn ứng viên được thu hẹp còn các nhóm nghề đang có tranh chấp, sau đó mô hình tiến hành đánh giá lại dựa trên toàn bộ nội dung mô tả công việc.

Sau quá trình gán nhãn, các tin tuyển dụng được phân loại thành 20 nhóm nghề và tiếp tục được tổng hợp thành 5 nhánh nghề nghiệp chính. Đối với mỗi quan sát, hệ thống đồng thời lưu lại tầng xử lý đã đưa ra quyết định cuối cùng, qua đó hỗ trợ việc kiểm tra, truy vết và đánh giá chất lượng của quá trình phân loại.

2.2 Kiểm định chất lượng nhãn

Độ chính xác của quy trình gán nhãn nghề được đánh giá thông qua kiểm định mù trên mẫu phân tầng gồm 30 trong tổng số 720 tin tuyển dụng. Tiến hành gán nhãn thủ công mà không được tiếp cận kết quả của hệ thống, sau đó mới thực hiện đối chiếu. Trong mẫu kiểm định này, hệ thống phân loại đúng 29/30 tin, độ chính xác 96,7%. Theo từng tầng xử lý, đạt lần lượt 18/18 và 3/3 trường hợp đúng, trong khi tầng quy tắc tiêu đề đạt 8/9. Biến cấp bậc kinh nghiệm cũng được kiểm định mù bởi hai người đánh giá độc lập, với độ chính xác quan sát được là 86,2%.

2.3 Các phép phân tích

Toàn bộ phân tích trong nghiên cứu được thực hiện theo hướng thống kê mô tả và so sánh tập hợp kỹ năng. Nghiên cứu không xây dựng mô hình dự đoán, do mục tiêu chủ yếu là mô tả cơ cấu tuyển dụng, phân tích sự khác biệt về yêu cầu kỹ năng giữa các nhóm nghề và hỗ trợ định hướng phát triển nghề nghiệp dựa trên dữ liệu quan sát được. Ba nhóm phân tích chính bao gồm:

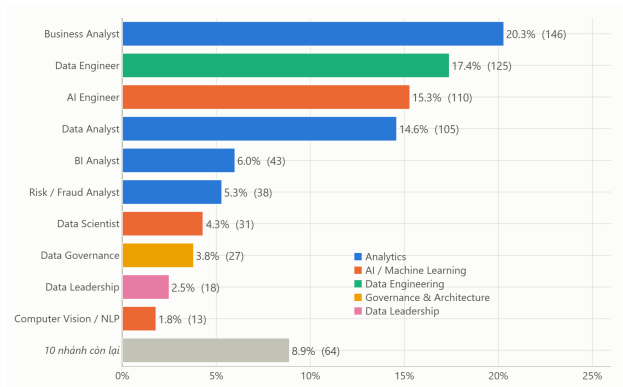
1. **Tỷ trọng tuyển dụng:** Số lượng và tỷ trọng tin tuyển dụng được tổng hợp theo nghề, nhóm nghề và cấp bậc kinh nghiệm nhằm xác định cơ cấu và mức độ hiện diện tương đối của các nhóm trong tập dữ liệu 720 tin. Do dữ liệu chỉ phản ánh một thời điểm thu thập, kết quả không đại diện cho quy mô tuyệt đối hoặc xu hướng dài hạn của toàn thị trường.
2. **Mức độ đặc trưng của kỹ năng:** Chỉ số lift được sử dụng để so sánh tỷ lệ xuất hiện của một kỹ năng trong từng nghề với tỷ lệ xuất hiện của kỹ năng đó trong toàn bộ tập dữ liệu. Lift lớn hơn 1 cho thấy kỹ năng xuất hiện tương đối nhiều hơn trong nghề đang xét, trong khi lift xấp xỉ 1 cho thấy kỹ năng phổ biến ở nhiều nghề. Chỉ số này phản ánh tính đặc trưng tương đối, không trực tiếp đo lường mức độ quan trọng hay thành thạo.

3. **Ma trận chuyển đổi nghề nghiệp dựa trên độ bao phủ kỹ năng:** gồm các kỹ năng xuất hiện trong ít nhất 25% số tin tuyển dụng của nghề đó. Tập kỹ năng của nghề ở hàng được đối chiếu với nghề ở cột để xác định tỷ lệ kỹ năng của nghề mục tiêu đã xuất hiện trong nghề xuất phát. Do ma trận có tính định hướng và không đối xứng, kết quả được sử dụng để nhận diện mức độ tương đồng, khoảng cách kỹ năng và các năng lực cần bổ sung khi chuyển đổi nghề nghiệp.

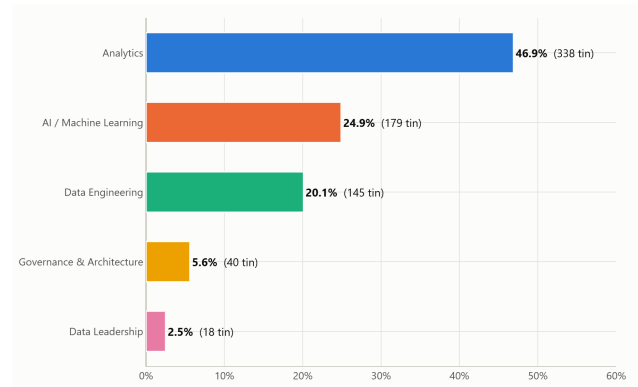
3 Kết quả đạt được

3.1 Kết quả 1: Mô tả thị trường trông ra sao

3.1.1 Bốn nhóm nghề dẫn đầu chiếm gần hai phần ba tin tuyển dụng



(a) Tỷ trọng theo nhóm nghề

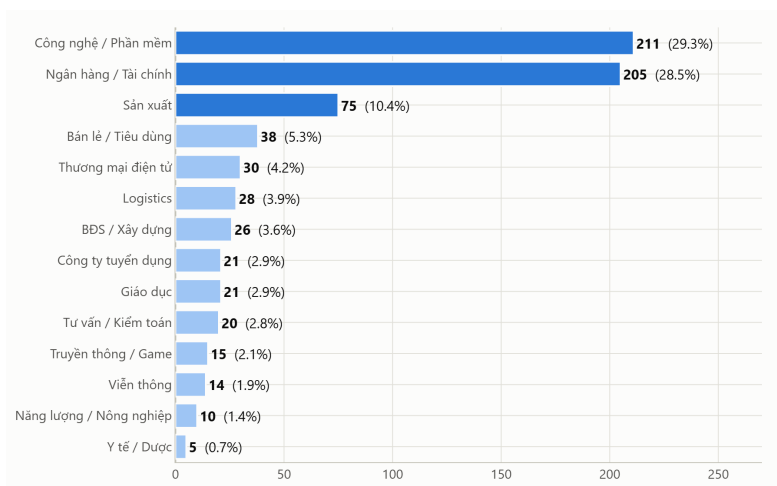


(b) Tỷ trọng theo lĩnh vực chuyên môn

Hình 2: Cơ cấu tin tuyển dụng theo nhóm nghề và lĩnh vực chuyên môn.

Business Analyst (146 tin), Data Engineer (125 tin), AI Engineer (110 tin) và Data Analyst (105 tin) là bốn nghề có số lượng tuyển dụng lớn nhất, chiếm tổng cộng gần hai phần ba thị trường tuyển dụng. Khi phân nhóm theo lĩnh vực chuyên môn, nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở nhóm Analytics với 46,9%, tiếp theo là AI/Machine Learning với 24,9% và Data Engineering với 20,1%. Trong khi đó, Data Scientist chỉ chiếm 4,3% số tin được phân tích. Kết quả cho thấy cơ cấu tuyển dụng trong thị trường nghiêng nhiều hơn về các công việc phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và lập báo cáo, thay vì các vị trí chuyên sâu về xây dựng mô hình.

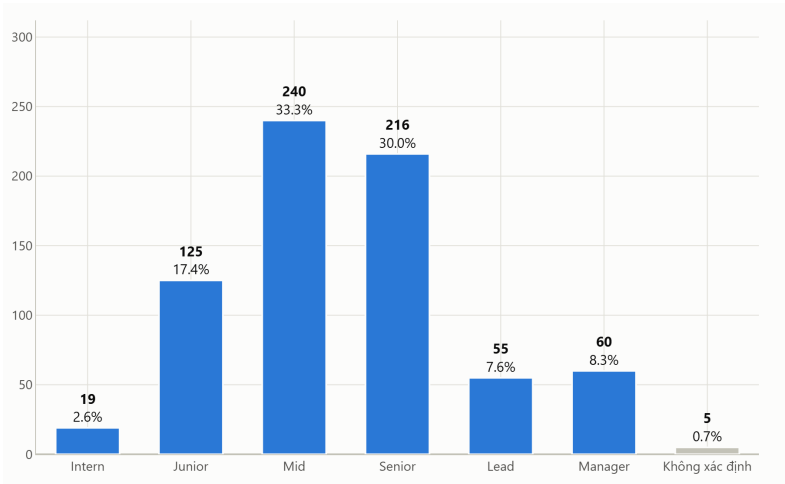
3.1.2 Ai đang tuyển: công nghệ và ngân hàng chiếm tỷ lệ gần bằng nhau



Hình 3: Tỷ trọng tuyển dụng theo ngành.

Công nghệ/Phần mềm và Ngân hàng/Tài chính là hai lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất, lần lượt ghi nhận 211 tin (29,3%) và 205 tin (28,5%). Chênh lệch chỉ 0,8% cho thấy tỷ trọng tuyển dụng giữa hai lĩnh vực gần như tương đương. Tổng cộng, hai lĩnh vực dẫn đầu chiếm 57,8% số tin trong tập dữ liệu, cho thấy nhu cầu nhân lực dữ liệu tập trung chủ yếu ở khối công nghệ và tài chính.

3.2 Kết quả 2: Chẩn đoán vì sao thị trường lại như vậy



Hình 4: Phân bố cấp bậc. Mid và Senior chiếm 63% thị trường.

3.2.1 Cơ hội ở cấp độ đầu vào còn hạn chế

Trong tập dữ liệu, các vị trí Junior và Intern chỉ chiếm tổng cộng 20,0%, trong khi Mid và Senior chiếm 63,3%. Cơ cấu này cho thấy nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu vào nhóm ứng viên đã có kinh nghiệm.

Một cách giải thích hợp lý nằm ở đặc thù phát triển của ngành: nhu cầu tuyển dụng ở Việt Nam phần lớn đến sau khi doanh nghiệp đã vận hành ổn định và muốn khai thác dữ liệu sẵn có. Bộ phận dữ liệu thường được lập ra để giải quyết một bài toán đã tồn tại, nên doanh nghiệp cần người làm được ngay hơn là người cần đào tạo. Tuy nhiên, đây chỉ là diễn giải và chưa thể được kiểm chứng trực tiếp từ dữ liệu của nghiên cứu.

Cấp bậc	Số tin	Số kỹ năng trung bình
Intern	19	8,3
Junior	125	8,2
Mid	240	9,8
Senior	216	9,9

Đáng chú ý, tin tuyển dụng Junior yêu cầu trung bình 8,2 kỹ năng, chỉ thấp hơn 1,6 kỹ năng so với nhóm Mid. Kết quả này cho thấy rào cản gia nhập nghề không chỉ nằm ở số lượng kỹ năng, mà còn có thể liên quan đến kinh nghiệm thực tế và mức độ thành thạo mà dữ liệu kỹ năng chưa phản ánh đầy đủ. Vì vậy, bên cạnh việc học công cụ, người học cần tích lũy kinh nghiệm thông qua dự án thực hành và sản phẩm cá nhân.

3.2.2 Công nghệ và ngân hàng có quy mô tuyển dụng tương đương nhưng cơ cấu nghề khác biệt

Nghề	Công nghệ/Phần mềm	Ngân hàng/Tài chính
AI Engineer	53	19
Business Analyst	43	38
Data Engineer	47	37
Risk / Fraud	~0	29
Data Governance	4	14

Doanh nghiệp công nghệ tuyển 53 vị trí AI Engineer, cao gấp khoảng 2,8 lần so với ngân hàng (19 tin). Ngược lại, ngân hàng tập trung nhiều hơn vào Risk/Fraud Analyst và Data Governance, lần lượt chiếm 29/38 và 14/27 tin của hai nhóm nghề này. Kết quả cho thấy hai lĩnh vực có quy mô tuyển dụng tương đương nhưng ưu tiên các nhóm nghề khác nhau.

3.3 Kết quả 3: Đề xuất nên học gì và định hướng như thế nào

3.3.1 Kỹ năng cốt lõi theo từng nghề

Bảng dưới đây tổng hợp các kỹ năng xuất hiện trong ít nhất 50% tin tuyển dụng của từng nghề. Đây là các kỹ năng cốt lõi được nhà tuyển dụng đề cập thường xuyên, không hàm ý rằng ứng viên phải đáp ứng đồng thời tất cả kỹ năng được liệt kê.

Nghề	Kỹ năng xuất hiện trong ít nhất 50% số tin
Data Analyst	Data Analysis, SQL, Reporting, Power BI
BI	Power BI, Reporting, SQL, Data Analysis
Data Engineer	SQL, Python, ETL, Data Management, Data Warehouse, Database
AI Engineer	Python, AI, Machine Learning, LLM, API
Data Scientist	Data Science, Machine Learning, Python, Statistics, SQL
Business Analyst	Business Analysis

Kết quả cho thấy Data Analyst có một nhóm yêu cầu tương đối ổn định, gồm Data Analysis, SQL, Reporting và Power BI. Trong khi đó, Business Analyst chỉ có Business Analysis vượt ngưỡng 50%, kết quả này cho thấy yêu cầu kỹ năng của nghề này phân tán hơn và chưa hình thành một nhóm kỹ năng kỹ thuật chung rõ rệt trong tập dữ liệu.

3.3.2 Mức độ tương đồng kỹ năng giữa các nghề

	Data Engineer	Data Scientist	AI Engineer	Data Analyst	BI	Data Governance	Risk / Fraud Analyst	Business Analyst
Data Engineer	—	43%	50%	58%	56%	75%	67%	80%
Data Scientist	38%	—	56%	67%	67%	62%	83%	60%
AI Engineer	33%	43%	—	33%	22%	12%	50%	40%
Data Analyst	29%	38%	25%	—	78%	50%	83%	80%
BI	21%	29%	12%	58%	—	38%	50%	60%
Data Governance	25%	24%	6%	33%	33%	—	50%	60%
Risk / Fraud Analyst	17%	24%	19%	42%	33%	38%	—	60%
Business Analyst	17%	14%	12%	33%	33%	38%	50%	—

Hình 5: Ma trận chuyển đổi nghề nghiệp dựa trên độ bao phủ kỹ năng.

Cách đọc: Ô tại hàng A, cột B thể hiện tỷ lệ kỹ năng lõi của nghề B được bao phủ bởi hồ sơ kỹ năng của nghề A.

Hình 5 cho thấy mức độ bao phủ kỹ năng giữa các nghề có tính định hướng và không đối xứng. Chẳng hạn, hồ sơ kỹ năng của Data Engineer bao phủ 58% kỹ năng lõi của Data Analyst, trong khi chiều ngược lại chỉ đạt 29%. Kết quả này cho thấy việc chuyển đổi có thể đòi hỏi bổ sung nhiều hơn ở các kỹ năng chuyên sâu.

Các tỷ lệ trong ma trận chỉ cho thấy mức độ tương đồng kỹ năng trong tin tuyển dụng. Khả năng chuyển nghề thực tế còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, kiến thức chuyên ngành và mức độ thành thạo của mỗi cá nhân.

4 Kết luận

Nghiên cứu phân tích 720 tin tuyển dụng thuộc lĩnh vực dữ liệu, được lựa chọn từ 1.701 tin thu thập trên sáu nền tảng tuyển dụng tại Việt Nam. Dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa và gán nhãn nghề nghiệp trước khi phân tích.

Các kết quả chính gồm:

1. Nhóm Analytics chiếm tỷ trọng lớn nhất với 46,9%. Bốn nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất gồm Business Analyst, Data Engineer, AI Engineer và Data Analyst, chiếm tổng cộng 67,5% tập dữ liệu.
2. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở Công nghệ/Phần mềm và Ngân hàng/Tài chính, chiếm 57,8%; đồng thời, Hà Nội và TP.HCM chiếm 87,2% số tin được phân tích.
3. Các vị trí Intern và Junior chỉ chiếm 20,0%, trong khi Mid và Senior chiếm 63,3%. Số kỹ năng trung bình giữa Junior và Mid chỉ chênh lệch 1,6 kỹ năng, cho thấy rào cản gia nhập nghề có thể còn liên quan đến kinh nghiệm và mức độ thành thạo.
4. Yêu cầu kỹ năng có sự khác biệt giữa các nghề. Đối với Data Analyst, các kỹ năng phổ biến gồm Data Analysis, SQL, Reporting và Power BI. Ma trận độ bao phủ kỹ năng cũng hỗ trợ nhận diện khoảng cách kỹ năng khi định hướng chuyển đổi nghề nghiệp.

Về phương pháp, nghiên cứu xây dựng quy trình gán nhãn nghề nghiệp ba tầng và kiểm định mù trên 30 trong tổng số 720 tin tuyển dụng. Hệ thống phân loại đúng 29/30 trường hợp, tương ứng với độ chính xác quan sát được là 96,7%.